



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTOR(A):

LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY

PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA

TUTOR(A):

ING. ANGEL CUENCA ORTEGA, M. Sc

GUAYAQUIL – ECUADOR

2026

  		
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS		
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR		
TÍTULO: <i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales para una urbanización privada”</i>		
AUTOR(ES): Jhonas Jeremy López Panta Belky Xiomara Piedra Jiménez	REVISOR(A): Nombres y apellidos del (la) docente revisor(a)	
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas	
CARRERA: Software		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	N° DE PÁGS.: 999	
ÁREA TEMÁTICA: Software		
PALABRAS CLAVES: aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo		
RESUMEN: (Colocar el mismo resumen y palabras clave colocados en la sección del trabajo de integración curricular que corresponde a “RESUMEN”)		
N° DE REGISTRO:	N° DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL: (PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA WEB)		
ADJUNTO PDF	SI ☒	NO ☐
CONTACTO CON AUTOR(ES):	Teléfono:	Email:
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN	Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha	
	Teléfono: 2307729	
	Email: juan.chaveza@ug.edu.ec	

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Integración Curricular, **“PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA”** elaborado por el Sr. **LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY** y la Srta. **PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA**, **estudiantes no titulados** de la Carrera de Software, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero de Software, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la **apruebo** en todas sus partes.

Atentamente,

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc

TUTOR

DEDICATORIA

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

AGRADECIMIENTO

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ing. Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.
DECANO DE LA FACULTAD
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Ing. Leili Lopezdominguez Rivas, M. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE
SOFTWARE

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc
DOCENTE TUTOR(A) DEL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Nombre y Apellidos
DOCENTE REVISOR(A) DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.
SECRETARIO

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Integración Curricular, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero

Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Presente.

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de la cesión de derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo de integración curricular “**Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alcúotas, accesos con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada**”, realizado como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniero de Software de la Universidad de Guayaquil.

Guayaquil, _____ de _____.

Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

Proyecto de Integración Curricular que se presenta como requisito para optar por el título de
INGENIERO DE SOFTWARE

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595

Tutor(a): Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Guayaquil, -- de agosto de 2026

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Proyecto de Integración Curricular, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Integración Curricular presentado por el/la/los estudiantes(s) **JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA, BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ**, como requisito previo para optar por el Título de Ingeniero(a) de Software cuyo proyecto es:

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE
ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA
URBANIZACIÓN PRIVADA**

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

López Panta Jhonas Jeremy

Cédula de identidad N° 0943592030

Piedra Jiménez Belky Xiomara

Cédula de identidad N° 0954485595

Tutor(a): _____

Firma

Guayaquil, -- agosto de 2026



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN
 FORMATO DIGITAL**

1. Identificación del Proyecto de Integración Curricular

Nombre del Estudiante: Jhonas Jeremy López Panta	
Dirección: PENDIENTE	
Teléfono: 0978897935	Email: jhonas.lopezp@ug.edu.ec

Nombre del Estudiante: Belky Xiomara Piedra Jiménez	
Dirección: Villa España I, Mallorca mz 67 v 20	
Teléfono: 0980634788	Email: belky.piedraj@ug.edu.ec

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera: Software
Proyecto de Integración Curricular al que opta: Ingeniería de Software
Docente Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Título del Proyecto de Integración Curricular: Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada.
--

Palabras Claves: : aplicación móvil, urbanización, código QR, scrum, control de pago, prototipo
--

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Integración Curricular

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Integración Curricular.

Publicación Electrónica:

Inmediata	☒	Después de 1 año	☐
-----------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

Firma Estudiante:

_____ López Panta Jhonas Jeremy	0943592030 _____ Cédula de identidad N°
_____ Piedra Jiménez Belky Xiomara	0954485595 _____ Cédula de identidad N°

3. Forma de envío:

El texto del Proyecto de Integración Curricular debe ser enviado en formato Word, como archivo .docx, .RTF o. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM ☐

CDROM ☐

ÍNDICE GENERAL

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	2
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	3
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.....	6
DECLARACIÓN EXPRESA.....	7
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	8
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR	10
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL	11
ÍNDICE GENERAL	12
ÍNDICE DE TABLAS.....	17
ÍNDICE DE FIGURAS.....	17
ABREVIATURAS.....	18
SIMBOLOGÍA.....	19
RESUMEN.....	20
ABSTRACT.....	21
INTRODUCCIÓN	22
CAPÍTULO I.....	22

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
Descripción de la situación problemática	22
Ubicación del problema en un contexto.....	23
Situación conflicto nudos críticos	23
Delimitación del problema.....	24
Evaluación del Problema	25
Causas y consecuencias del problema	27
Formulación del problema	28
Objetivos del proyecto	28
Objetivo general.....	29
Objetivos específicos	29
Alcance del problema	30
Justificación e importancia	36
Limitaciones del estudio	38
CAPÍTULO II	¡Error! Marcador no definido.
MARCO TEÓRICO	¡Error! Marcador no definido.
Antecedentes del estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Fundamentación teórica.....	¡Error! Marcador no definido.
Preguntas científicas a contestarse	¡Error! Marcador no definido.
Definiciones conceptuales.....	¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO III..... ¡Error! Marcador no definido.

PROPUESTA TECNOLÓGICA..... ¡Error! Marcador no definido.

Análisis de factibilidad ¡Error! Marcador no definido.

Factibilidad operacional..... **¡Error! Marcador no definido.**

Factibilidad técnica

Factibilidad legal..... **¡Error! Marcador no definido.**

Factibilidad económica

Metodologías del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.

Metodología de investigación

Población y muestra

Población.

Muestra.

Procesamiento y análisis.....

Técnicas de recolección de datos.....

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información..... **¡Error! Marcador no definido.**

Metodología de gestión del proyecto (opcional)

Metodología de desarrollo del proyecto

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto ¡Error! Marcador no definido.

Entregables del proyecto ¡Error! Marcador no definido.

Propuesta	¡Error! Marcador no definido.
Criterios de validación de la propuesta	¡Error! Marcador no definido.
Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO IV	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
Criterios de aceptación del producto o servicio	¡Error! Marcador no definido.
Conclusiones	¡Error! Marcador no definido.
Recomendaciones	¡Error! Marcador no definido.
Trabajos futuros.....	¡Error! Marcador no definido.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	¡Error! Marcador no definido.
BIBLIOGRAFÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 2. Geolocalización del problema.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 3. Carta de autorización del proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 4. Fundamentación Legal	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.	¡Error! Marcador no definido.

Anexo 7. Validación de expertos.	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional) .	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 15. Informe del Docente Revisor	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 16. Manual técnico	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 17. Manual de usuario	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.	22
Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema	24
Tabla 3. Tecnologías a utilizarse en el proyecto	32
Tabla 4. Costos por recursos humanos en el proyecto	32
Tabla 5. Costos de inversión en hardware en el proyecto	32
Tabla 6. Costos de inversión en software en el proyecto	33
Tabla 7. Resumen de costos de inversión en el proyecto	33
Tabla 8. Cálculo de la muestra.	36
Tabla 9. Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de un objetivo general	26
Figura 2. Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter	31
Figura 3. Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta.	42

Figura 4. Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía. . . . 82

ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
CC.MM.FF	Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FTP	Archivos de Transferencia
g.l.	Grados de Libertad
HTML	Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto
HTTP	Protocolo de transferencia de Hyper Texto
Ing.	Ingeniero
ISP	Proveedor de Servicio de Internet
M. Sc.	Máster
Mtra.	Maestra
UG	Universidad de Guayaquil
URL	Localizador de Fuente Uniforme
WWW	World Wide Web (Red Mundial)

SIMBOLOGÍA

s	Desviación estándar
e	Error
E	Espacio muestral
$E(Y)$	Esperanza matemática de la v.a. y
s	Estimador de la desviación estándar
e	Exponencial



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030
Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso mediante códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada, utilizando una arquitectura de tres capas y tecnologías como Flutter, Dart y NestJS, con el fin de sistematizar procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual y generan retrasos y errores en la información. El desarrollo se basa en conceptos de aplicaciones móviles, bases de datos y automatización de procesos, empleando la metodología Scrum y el modelo incremental para construir el sistema por módulos funcionales. La aplicación integra los módulos de usuario, pagos, control de acceso y reservaciones, buscando modernizar la gestión administrativa, mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios, demostrando la viabilidad de una solución tecnológica para la gestión residencial.

Palabras clave: aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**PROTOTYPE OF MOBILE APPLICATION FOR THE CONTROL OF FREE
PAYMENTS, QR-BASE ACCESS AND RESERVATION OF SOCIAL
AREAS IN A PRIVATE RESIDENTIAL COMMUNITY**

Author(s): Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030
Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

ABSTRACT

The present project aims to develop a prototype of a mobile application for the control of fee payments, access through QR codes, and reservation of social areas in a private residential community, using a three-tier architecture and technologies such as Flutter, Dart, and NestJS, in order to systematize administrative processes that are currently performed manually and generate delays and errors in information management. The development is based on concepts related to mobile applications, database design, and process automation, employing the Scrum methodology and the incremental development model to build the system through functional modules. The application integrates user, payment, access control, and reservation modules, seeking to modernize administrative management, improve security, operational efficiency, and service quality, while demonstrating the feasibility of a technological solution for residential management.

Key words: mobile application, residential community, QR code, scrum, payment control, prototype.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el crecimiento de las urbanizaciones privadas en la ciudad de Guayaquil ha generado nuevas necesidades en la gestión administrativa y operativa de los servicios comunitarios. Entre estas necesidades se destacan el control eficiente de los pagos de alcúotas, la regulación del acceso de residentes y visitantes y la organización de la reserva de áreas sociales. Sin embargo, en muchas urbanizaciones estos procesos aún se realizan mediante registros manuales o sistemas informales, lo que provoca retrasos en la atención, errores en la información y limitaciones en la seguridad y el control de los recursos comunes. Tal es el caso de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, la cual realiza sus procesos de forma manual y semimanual teniendo inconsistencias en los registros y aumentando la carga operativa.

Este escenario se ha visto claramente afectado al momento de realizar reportes, hacer entrega de comprobantes de pagos a los residentes e incluso con las auditorias y entregas del puesto administrativo al cambiar la directiva de la urbanización.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita centralizar y automatizar el control de pagos de alcúotas, el acceso mediante códigos QR y la reserva de áreas sociales en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, agilizando el acceso de la información y mejorando la trazabilidad de sus procesos.

La importancia de este proyecto radica en su aporte al fortalecimiento de la gestión administrativa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, ya que propone una solución tecnológica que integra funciones esenciales en una sola plataforma digital. Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este prototipo permitirá demostrar la viabilidad técnica de implementar una aplicación móvil que mejore la organización de los procesos internos, incremente la seguridad

en el control de accesos y facilite la administración de los recursos comunitarios. Además, contribuye al uso eficiente de la tecnología en el ámbito residencial, promoviendo la modernización de los servicios y la mejora continua en la gestión de la urbanización.

Finalmente, el presente proyecto de titulación se encuentra estructurado en varios capítulos que permiten organizar de manera lógica el desarrollo del proyecto.

- **Capítulo I**, presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el alcance de la investigación.
- **Capítulo II**, corresponde al marco teórico, donde se exponen los fundamentos conceptuales y antecedentes relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles y la gestión de sistemas de información.
- **Capítulo III**, describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el modelo de desarrollo de software y las técnicas empleadas para la recolección y análisis de la información.
- **Capítulo IV**, presenta el desarrollo del prototipo, los resultados obtenidos y la validación del aplicativo móvil. Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio realizado.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

En el contexto actual, las urbanizaciones residenciales enfrentan desafíos operativos significativos derivados de la dependencia de procesos manuales y semimanuales para la gestión de actividades y la trazabilidad de la información. Esta situación se evidencia en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, donde la limitada automatización de los procesos genera ineficiencias tales como una elevada carga operativa, duplicidad de registros, retrasos en el control de ingreso de visitantes y congestión en los accesos durante horarios de alta demanda.

La gestión manual de los procesos incrementa la carga laboral tanto del personal administrativo como del personal de seguridad, afectando la eficiencia y la calidad del servicio. En este contexto, la implementación de una solución tecnológica, específicamente un aplicativo móvil, orientado a la integración de procesos clave como pagos, control de accesos y reservas, se plantea como una alternativa viable para optimizar la gestión operativa. Se espera que dicha solución contribuya a la reducción de tiempos de atención, minimización de errores y mejora en la trazabilidad de la información. No obstante, su adopción estará condicionada por el nivel de aceptación y disposición al cambio por parte de los usuarios involucrados, considerando que la resistencia al cambio constituye una de las principales barreras en procesos de transformación

digital. En consecuencia, la implementación del aplicativo móvil se considera un factor estratégico para alcanzar mejoras sustanciales en la administración y operación de la urbanización.

Ubicación del problema en un contexto

La problemática identificada se sitúa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, un conjunto residencial que presenta limitaciones en la gestión de sus procesos operativos debido a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas. En este contexto específico, las actividades relacionadas con el control de accesos, gestión de pagos y administración de reservas se ejecutan mediante mecanismos manuales o semimanuales, lo que afecta directamente la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información.

Dicha situación se desarrolla principalmente en los puntos de control y en la administración de la urbanización, donde interactúan el personal de seguridad, el personal administrativo y los residentes. La alta afluencia de visitantes en horarios pico intensifica las deficiencias del sistema actual, evidenciando retrasos, acumulación de personas en los accesos y registros inconsistentes. Por tanto, el problema se delimita en el ámbito de la gestión operativa interna de la urbanización, específicamente en los procesos de control de pagos, accesos de visitas y reservaciones de las áreas sociales, los cuales carecen de automatización y de un sistema centralizado que garantice eficiencia y precisión de la información.

Situación conflicto nudos críticos

En primera instancia, se identifica la ausencia de un sistema tecnológico integrado, la cual constituye núcleo del problema, ya que impide la articulación de los procesos de control de pagos, accesos y reservas, generando segmentación de la información y dependencia de registros manuales.

Se evidencia la limitada disponibilidad y trazabilidad de la información en tiempo real, como consecuencia directa de la falta de digitalización, lo que dificulta la verificación oportuna de datos y la toma de decisiones por parte de la administración. Este aspecto deriva en inconsistencias en los registros, duplicidad de información y retrasos en los procesos operativos.

Otro punto relevante es la alta dependencia de procesos manuales y semimanuales, que incrementa la probabilidad de errores humanos y reduce la eficiencia operativa. Esta condición impacta directamente en la calidad del servicio, generando tiempos de espera prolongados, especialmente en el control de accesos durante horarios de alta demanda. Ante todos estos factores mencionados se identifica la limitada capacidad de respuesta operativa ante el incremento del flujo de residentes y visitantes, la cual es consecuencia de los factores anteriores. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas impide escalar los procesos de manera eficiente, afectando el control, la seguridad y la organización interna de la urbanización.

Delimitación del problema

El presente proyecto se delimita al desarrollo de un prototipo de aplicación móvil y web orientado a la gestión administrativa de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, específicamente en los procesos de control de pagos de alcuotas, registro y autorización de accesos mediante códigos QR, y reservación de áreas sociales. La solución estará dirigida a los actores principales del entorno residencial: administradores, personal de seguridad y residentes, quienes interactuarán con el sistema para optimizar la gestión, el control y la disponibilidad de la información.

Respecto a la delimitación espacial y contextual, el proyecto se circunscribe al entorno operativo de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, considerando sus condiciones actuales en la gestión administrativa y control de accesos.

Tabla 1

Delimitación del problema

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la gestión administrativa, control de accesos y seguridad en urbanizaciones privadas.
Área	Desarrollo de software y aplicaciones móviles orientadas a la automatización de pagos, control de accesos mediante códigos QR y gestión de reservas
Aspecto	Automatización de procesos administrativos, validación de accesos de residentes y visitantes, y organización del uso de áreas comunes mediante herramientas tecnológicas.
Tema	<i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada”</i>

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. **Fuente:** Elaboración propia producto de la investigación.

Evaluación del Problema

El problema de investigación relacionado con el desarrollo de la aplicación móvil para la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, cumple con los siguientes aspectos generales de evaluación:

Los aspectos generales de evaluación son:

- **Delimitado:** El problema se encuentra claramente delimitado en términos de espacio, tiempo y población. Espacialmente, se ajusta a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca; temporalmente, a la situación actual de los procesos administrativos y operativos; y poblacionalmente, a los residentes, administración y personal de

seguridad. La gestión de pagos, accesos y reservas se rige por reglamentos internos de la urbanización, los cuales requieren indicadores de control como el registro de pagos, validación de accesos autorizados y asignación de áreas comunes, elementos que actualmente no cuentan con un sistema automatizado que facilite su medición y seguimiento.

- **Claro:** El problema está redactado de forma precisa y clara, identificando de manera directa la falta de automatización en los procesos de pagos, control de accesos y reserva de áreas comunes. Las ideas se presentan de forma concisa, permitiendo reconocer con facilidad la necesidad de una solución tecnológica mediante una aplicación móvil integrada.
- **Evidente:** La problemática presenta manifestaciones claras y observables, como el alto tiempo invertido en la verificación manual de pagos, el control de accesos dependiente del factor humano y los conflictos frecuentes por el uso de áreas comunes. Estos procesos manuales generan retrasos, errores en los registros y falta de información en tiempo real, evidenciando ineficiencias en la gestión actual.
- **Concreto:** El problema se formula de manera directa y precisa, enfocándose exclusivamente en la automatización de pagos, el uso de códigos QR para accesos y la reserva de áreas comunes, sin abarcar procesos ajenos al objetivo del proyecto. La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.

- **Relevante:** La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.
- **Original:** El proyecto se distingue por su enfoque al proponer una solución tecnológica integrada que consolida, en una única aplicación móvil, la automatización del control de pagos de alícuotas, la gestión de accesos mediante códigos QR y la administración de reservas de áreas comunes, orientado a la digitalización y optimización de procesos, contribuyendo a la modernización de la gestión administrativa y operativa en entornos residenciales privados.

Causas y consecuencias del problema

La identificación de las causas y consecuencias del problema permite comprender de manera integral los factores que originan las deficiencias en la gestión administrativa, el control de accesos y la organización de las áreas comunes en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Este análisis facilita reconocer los elementos críticos que inciden directamente en la problemática, así como las posibles afectaciones que podrían intensificarse si la situación actual se mantiene.

Para ello, se ha considerado un enfoque de análisis basado en recursos humanos, métodos, procesos, tecnología e infraestructura, permitiendo establecer una relación clara entre las causas que generan el problema y las consecuencias que impactan en la seguridad, eficiencia operativa y convivencia de los residentes. A continuación, se presenta la tabla que detalla las principales causas identificadas y sus respectivas consecuencias.

Tabla 2*Matriz de causas y consecuencias del problema*

Causas	Consecuencias
C1. Registro de pagos en hojas de cálculo sin control de acceso.	E1. Pérdida de dinero y errores al registrar pago de residente.
C2. Gestión de la entrega de comprobantes de pago de manera física.	E2. Retrasos y pérdidas de comprobantes de pago por el personal administrativo.
C3. Falta de disponibilidad de información en tiempo real.	E3. Dificultades en la trazabilidad y control de la información.
C4. Protocolo de autorización de ingreso de visitas basadas en llamadas telefónicas y verificación manual.	E4. Retraso de tiempo en el ingreso de visitantes y dependencia total del personal de seguridad.
C5. Reservación del área social de manera presencial por parte del residente limitado por el horario administrativo.	E5. Solapamientos en reservas del área social.
C6. Protocolo aplicado por el personal de seguridad.	E6. Embotellamientos, largas filas de vehículos y molestias para los vehículos que ingresan.

Nota: Esta tabla refleja el análisis causal que se realizó en base a la recopilación inicial de información de la situación problemática que genera el proyecto mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, se considera por ello datos relevantes de la fase de investigación del proyecto.

Formulación del problema

Para expresar la problemática de forma explícita y concisa, se plantea a continuación la siguiente interrogante:

¿Cuál es el impacto de la implementación de una aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reserva de áreas sociales en la mejora de la gestión administrativa, la seguridad y la organización de procesos en la Urbanización Villa España 1 – Etapa Mallorca?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil mediante una arquitectura de tres capas, tecnologías Flutter, Dart, Nest.JS para sistematizar el registro y control de pagos de alcúotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada.

Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales de control de pago de alcúotas, acceso y reservación de áreas en las urbanizaciones de Guayaquil, para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseñar la arquitectura y los módulos de control de pagos de alcúotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales para establecer la organización de la base de datos, la comunicación entre los componentes del prototipo de aplicación móvil.
- Construir los módulos del prototipo de aplicación móvil que permitan cumplir los requerimientos funcionales.
- Validar el diseño funcional de la aplicación con plan de pruebas y juicios de expertos, para consolidar la versión final del prototipo de aplicación móvil asegurando el funcionamiento y calidad.

Alcance Del Problema

El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil orientado a la optimización de la gestión administrativa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, abordando específicamente los procesos de control de pagos de alcuotas, gestión de accesos mediante códigos QR y reservación de áreas sociales.

En una primera fase, el proyecto contempla el análisis de los procesos actuales implementados en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, con el propósito de identificar las limitaciones operativas existentes y a partir de ello, definir los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo de la solución tecnológica. Este análisis permitirá establecer una base sólida para la construcción del sistema, alineada con las necesidades reales del entorno.

Posteriormente, se desarrollará el diseño de la arquitectura del sistema y de los módulos del prototipo, considerando la estructuración de la base de datos, la definición de la lógica de negocio y la comunicación entre los componentes de la aplicación móvil. Este diseño se fundamentará en una arquitectura de tres capas, con el uso de herramientas y entornos de trabajo Flutter, Dart, Nest.JS, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y adecuada organización del sistema.

En la fase de desarrollo, se procederá a la construcción de los módulos del prototipo, implementando las funcionalidades definidas para la gestión de pagos, control de accesos y reservación de áreas comunes, asegurando el cumplimiento de los requerimientos previamente establecidos.

Finalmente, el alcance incluye la validación del diseño funcional del prototipo mediante la ejecución de un plan de pruebas y la aplicación de juicios de expertos, con el objetivo de verificar

su funcionamiento, usabilidad y calidad. Esta etapa permitirá consolidar una versión final del prototipo que demuestre la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta.

Cabe destacar que el proyecto se limita al desarrollo y validación de un prototipo funcional, sin contemplar su implementación en un entorno productivo ni la integración con sistemas externos, ni dispositivos de seguridad, ni plataformas financieras.

La aplicación móvil incluirá los siguientes módulos:

Módulo De Usuarios

El módulo de usuario será responsable de la gestión de la información y autenticación de los usuarios del sistema, permitiendo el acceso seguro a la aplicación móvil según el rol asignado ya sea administrador o residente.

Este módulo permitirá el registro, actualización y consulta de los datos personales de los usuarios, así como la administración de credenciales de acceso y la validación de identidad mediante mecanismos de autenticación. Además, facilitará la gestión de perfiles y la asignación de permisos para el uso de las funcionalidades del sistema.

Funciones Principales:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión seguro.
- Actualización de información personal.
- Gestión de roles y permisos.
- Visualización del perfil del usuario.

Módulo De Control de Pagos

El módulo de control de pagos permitirá la administración y seguimiento de los pagos de alícuotas realizados por los residentes de la urbanización, proporcionando un registro actualizado y confiable.

Este módulo permitirá generar estados de cuenta, registrar pagos realizados, consultar historiales de pago y notificar a los usuarios sobre valores pendientes o fechas de vencimiento.

Funciones Principales:

- Registro de pagos de alícuotas
- Generación de estados de cuenta
- Consulta de historial de pagos
- Visualización de deudas pendientes
- Notificaciones de vencimiento de pagos
- Reportes de pagos realizados

Módulo De Control De Acceso

El módulo de control de acceso permitirá la gestión y verificación del ingreso de residentes y visitantes a la urbanización mediante el uso de códigos QR, mejorando la seguridad y el control de acceso vehicular y peatonal.

Este módulo generará códigos QR únicos para cada usuario o visitante autorizado, los cuales serán escaneados por el personal de seguridad en los puntos de acceso. El sistema registrará

automáticamente la fecha y hora de cada ingreso y salida, permitiendo la trazabilidad de los accesos y la generación de reportes de control.

Funciones Principales:

- Generación de códigos QR para residentes y visitantes
- Escaneo y validación de códigos QR
- Registro de entradas y salidas
- Consulta de historial de accesos

Módulo De Reservas

El módulo de reservaciones permitirá a los residentes solicitar y gestionar la reserva de áreas sociales de la urbanización, tales como canchas deportivas, salones comunales o piscinas, optimizando el uso de los espacios comunes.

Este módulo facilitará la visualización de la disponibilidad de las áreas sociales, la solicitud de reservas en fechas y horarios específicos, y la confirmación o cancelación de reservas. Además, permitirá al administrador supervisar el uso de los espacios y evitar conflictos de programación.

Funciones Principales:

- Consulta de disponibilidad de áreas sociales
- Registro de solicitudes de reserva
- Confirmación y cancelación de reservas
- Control de horarios y fechas
- Notificaciones de confirmación de reserva

- Historial de reservaciones realizadas

Módulo De Reportes

Permitirá generar y visualizar información relevante sobre las actividades realizadas dentro de la aplicación, incluirá reportes de pagos de alcuotas, historial de accesos mediante códigos QR, reservas de áreas sociales y estadísticas generales del sistema, presentando la información de manera organizada y comprensible.

Módulo De Seguridad

Tendrá como finalidad proteger la información y garantizar la confiabilidad del sistema mediante mecanismos de autenticación de usuarios, control de permisos según roles, encriptación de datos sensibles.

La implementación se fundamenta en una arquitectura de tres capas: presentación, lógica y datos. La capa de presentación se desarrollará como una aplicación móvil multiplataforma utilizando el framework Flutter con el lenguaje Dart, permitiendo una interfaz unificada para dispositivos Android y iOS. La aplicación gestionará de manera interactiva los módulos de control de pagos de alcuotas, accesos con códigos QR y la reservación de áreas sociales.

El proceso de desarrollo iniciará con la fase de Diseño UI/UX, donde se creará un prototipado de alta fidelidad en Figma. Este diseño estará centrado en la creación de componentes reutilizables y en la usabilidad, asegurando que cada pantalla y elemento de interacción sea validado visualmente antes de su codificación en Flutter. Este enfoque permitirá optimizar la

experiencia del usuario y garantizar una navegación intuitiva en los módulos de pagos, accesos y reservaciones.

El backend será implementado con Node.js y el framework NestJS - TypeScript, el cual contempla una API REST para el procesamiento de la lógica del negocio, incluyendo la gestión de usuarios, validación de accesos y generación de códigos QR. Para garantizar la seguridad, se implementará un sistema de autenticación basada en JWT con Guards de NestJS, definiendo roles específicos para administradores, residentes y guardias de seguridad.

La persistencia de la información se gestionará en una base de datos relacional PostgreSQL, utilizando ORM Prisma para el modelado de entidades y gestión de migraciones. La aplicación contará con notificaciones en tiempo real mediante Fire Cloud Messaging para notificar la llegada de los visitantes o el vencimiento de los pagos.

La infraestructura tecnológica se desplegará en la nube utilizando Railway para el hosting del servidor NestJS y la base de datos PostgreSQL, asegurando la accesibilidad del sistema desde cualquier ubicación.

El código fuente será administrado a través de GitHub, garantizando el control de versiones y la trazabilidad del proceso del desarrollo.

No Incluye:

- Desarrollo de módulos adicionales.
- Integración con APIs de instituciones financieras.
- La integración con sistemas externos o hardware de control de acceso.

Justificación e Importancia

La Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, presenta actualmente limitaciones en la gestión de sus procesos administrativos y operativos, particularmente en el control de pagos de alícuotas, el registro y validación de accesos, y la reservación de áreas sociales. Estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales y semimanuales, lo que genera ineficiencias reflejadas en la duplicidad de registros, demoras en la atención, dificultades en la trazabilidad de la información y una alta dependencia del recurso humano. Esta situación impacta directamente en la calidad del servicio, la seguridad y la capacidad de respuesta de la administración frente a las necesidades de los residentes.

En este contexto, el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil constituye una alternativa tecnológica orientada a integrar y automatizar los procesos críticos de la urbanización. La propuesta busca centralizar la información, mejorar el control operativo y optimizar la gestión administrativa mediante funcionalidades como la automatización del registro de pagos, el control de accesos mediante códigos QR y la gestión de reservas de áreas comunes. De esta manera, se pretende reducir los tiempos de atención, minimizar errores en los registros y fortalecer los mecanismos de control y seguridad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto representa una aplicación práctica de conceptos de ingeniería de software, desarrollo móvil y experiencia de usuario, al abordar una necesidad real del entorno local. Además, sirve como referencia para futuros trabajos orientados a la digitalización de procesos en urbanizaciones y comunidades residenciales, fortaleciendo la formación profesional y demostrando la capacidad de proponer soluciones tecnológicas a problemáticas concretas.

Justificación Técnica

La arquitectura de tres capas apoyada en servicios se adopta debido a que permite una adecuada separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos.

Esta estructura facilita el desarrollo de un sistema organizado y modular, mejorando su mantenimiento y comprensión.

La capa de presentación se encarga de la interacción con los usuarios mediante una aplicación móvil intuitiva, mientras que la capa de lógica de negocio centraliza las reglas del sistema, como la validación de pagos, la gestión de códigos QR y la disponibilidad de áreas sociales. La capa de datos permite estructurar la información de forma coherente, garantizando la trazabilidad de los procesos. Esta arquitectura se ajusta al alcance del proyecto, ya que permite simular los procesos principales sin necesidad de integraciones externas.

Justificación Académica

La arquitectura de tres capas permite aplicar principios fundamentales del diseño de software, como la modularidad y la separación de responsabilidades. Su uso facilita la comprensión del funcionamiento de una aplicación móvil y el diseño de soluciones basadas en servicios.

Esta arquitectura contribuye al desarrollo de competencias relacionadas con el análisis de requerimientos, el modelado de sistemas y la documentación técnica, permitiendo vincular los conocimientos teóricos con una problemática real. Su implementación a nivel de prototipo

garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de un marco académico y técnicamente viable.

Limitaciones Del Estudio

El presente estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante el desarrollo y evaluación del proyecto. En primer lugar, la investigación se limita espacialmente a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, por lo que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a otras urbanizaciones con características distintas.

Desde el punto de vista temporal, el desarrollo y la validación de la aplicación móvil se realizará dentro del período establecido para el proyecto académico, lo cual puede restringir la evaluación del desempeño del sistema en el largo plazo, especialmente en lo relacionado con la adopción por parte de los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

En el ámbito tecnológico, la aplicación dependerá de la disponibilidad de dispositivos móviles y de conexión a internet por parte de los residentes y del personal administrativo, lo que podría limitar su uso en casos de fallas de conectividad o escasa alfabetización digital de algunos usuarios.

Así mismo, el estudio no contempla la integración con plataformas externas como entidades bancarias o sistemas de pago avanzados, restringiéndose a modelos de pago definidos por la administración de la urbanización. De igual manera, el control de accesos mediante códigos QR no se implementará a dispositivos o tecnología avanzada usadas en el ámbito de la seguridad para el control de accesos.

Finalmente, el estudio se enfoca exclusivamente en los procesos de pagos, accesos y reserva de áreas comunes, sin abordar otros aspectos de la gestión administrativa de la urbanización, lo que delimita el alcance de la solución propuesta.

CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes del estudio

La migración de procesos manuales a sistematizados ha tenido gran acogida por parte de las urbanizaciones privadas en los últimos años, esto con el fin brindar una mejora en los diferentes servicios ofrecidos, reducción de errores, sin embargo, ciertas urbanizaciones privadas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, aun realizan sus procesos en documentos físicos lo que ocasiona retrasos, molestias para los residentes y sobrecarga al personal administrativo. En este contexto, la Urbanización privada Villa España, etapa Mallorca forma parte de las urbanizaciones que llevan ciertos procesos de forma manual. A continuación, se detallan una serie de antecedentes relevantes que promueven el desarrollo de una aplicación móvil para digitalizar los procesos anteriormente descritos de la urbanización en mención.

A nivel Global

Diversas investigaciones han abordado la importancia de la digitalización en la gestión de urbanizaciones y conjuntos residenciales privados. Reinoso (2021) señala que la dependencia de sistemas obsoletos para el cobro de alcótuas genera ineficiencias administrativas críticas, ya que los registros manuales dificultan la trazabilidad de pagos y exponen a la administración a vulnerabilidades financieras. En respuesta, el autor desarrolló un sistema informático a medida para la Urbanización Belo Horizonte en Guayaquil, integrando módulos de gestión de residentes,

cobros, pagos y reportes, logrando automatizar el proceso de cobro de cuotas mensuales y eliminar la dependencia de proveedores externos.

En complemento, Matango (2022) identificó que los mecanismos tradicionales de control de acceso en conjuntos residenciales, basados en registros manuales llevados por agentes de seguridad, generan cuellos de botella operacionales y una experiencia deficiente para los residentes. El autor desarrolló una aplicación móvil multiplataforma utilizando el framework Xamarin Forms y tecnología Bluetooth Low Energy bajo metodología Scrum, cuya calidad fue validada mediante la norma ISO/IEC 25010, evidenciando niveles de satisfacción significativos en usabilidad y seguridad, demostrando una reducción notable en la carga laboral del personal de control.

Por otro lado, Loor & Betancourt (2024) demostraron que gestionar el ingreso de visitantes mediante registros físicos es propenso a errores de transcripción e impide la generación de reportes en tiempo real. Los autores desarrollaron en la ESPOL un sistema híbrido compuesto por una aplicación móvil y un módulo web, utilizando el código QR como mecanismo central de autenticación, donde cada visitante recibe un código único y dinámico validado por el guardia al momento del ingreso. El sistema desarrollado bajo metodología Scrum, logró un incremento del 74% en la eficiencia del proceso de verificación en los puntos de control.

A nivel Regional

En América Latina, diversas investigaciones han abordado la necesidad de digitalizar los procesos administrativos en urbanizaciones y conjuntos residenciales. Cobos Prada et al. (2024) señalan que en Colombia el 60% de la población reside en propiedades horizontales y que los procesos internos gestionados de forma manual como el registro de correspondencia, el control de acceso y la comunicación con residentes generan errores que se convierten en fuentes de tensión

entre los diferentes actores de la comunidad. Los autores propusieron un modelo de desarrollo de software aplicado al diseño de un prototipo de aplicación web para conjuntos residenciales, empleando una metodología iterativa que permitió levantar requerimientos de la comunidad de forma progresiva y ajustar el sistema a las necesidades específicas de cada copropiedad, demostrando que la automatización de procesos internos reduce costos, agiliza procedimientos e incrementa la eficiencia administrativa.

En el caso de Perú, Condori (2021) desarrolló un sistema web para mejorar la administración del condominio Las Terrazas de Surco, utilizando el marco Scrum con un enfoque cuantitativo y diseño experimental aplicado a una población de 50 propietarios. El estudio identificó 7 sprints distribuidos en 5 fases de desarrollo, obteniendo un instrumento validado por juicio de expertos con un 97% de confiabilidad, lo que evidenció que la implementación de un sistema web bajo metodología ágil mejora significativamente los procesos administrativos del condominio, reduciendo tiempos de gestión y aumentando la satisfacción de los propietarios.

Por su parte, Cuadrado & Zambrano (2022) desarrollaron en Ecuador una aplicación móvil y un sistema web para gestionar el ingreso de visitantes a la urbanización La Gema de Guayaquil, con el objetivo de reducir la inseguridad mediante el monitoreo del acceso de personas externas y familiares de los residentes. La solución implementó un código QR de validación que permitía a los visitantes ingresar de forma ágil y controlada, mientras que el módulo web posibilitaba a la administración gestionar los usuarios residentes y supervisar los registros de acceso. El proyecto, desarrollado bajo la metodología en cascada y modelado entidad-relación, demostró que el uso de tecnología QR en urbanizaciones privadas reduce los riesgos delictivos y elimina la aglomeración en los puntos de control.

A nivel Local

En el contexto ecuatoriano, se han desarrollado diversas investigaciones orientadas a digitalizar los procesos administrativos de urbanizaciones privadas. Correa & Castro (2016) identificaron que la urbanización La Joya, etapa Murano, presentaba graves inconvenientes en su administración respecto al pago mensual de alcuotas, dado que el registro de pagos se realizaba de forma manual y la persona encargada frecuentemente omitía el ingreso de valores cancelados ante el alto volumen de transacciones diarias, generando desorden contable y conflictos con los residentes. Como solución, desarrollaron una aplicación web en PHP bajo el framework Laravel que permitió centralizar la administración del conjunto y automatizar el control de pagos de alcuotas, eliminando los registros en papel y proporcionando a la directiva información financiera confiable y actualizada en tiempo real.

De igual manera, Sánchez (2019) documentó que en la Urbanización Colina del Sol de Guayaquil coexistían dos sistemas desconectados entre sí; uno para el registro de pagos de alcuotas y otro para el control de la barrera vehicular, proceso que debía ejecutarse manualmente por el personal de seguridad cada vez que un vehículo se aproximaba al acceso. Esta desintegración tecnológica generaba errores operacionales, tiempos de espera innecesarios y una gestión administrativa deficiente. El autor mediante una investigación cualitativa, descriptiva y de campo con entrevistas al personal de la urbanización, propuso e implementó un sistema web de registro de pagos de alcuotas integrado con el sistema de validación de tarjetas de acceso vehicular, comprobando que la solución automatizó ambos procesos de forma articulada y mejoró sustancialmente la experiencia del residente al momento del ingreso.

Finalmente, Cuadrado & Zambrano (2022) abordaron la problemática de seguridad en la urbanización La Gema de Guayaquil, donde el control de visitantes se realizaba mediante registros

manuales en la garita, sin ningún mecanismo tecnológico que permitiera verificar la identidad ni monitorear el historial de ingresos. Los autores desarrollaron una aplicación móvil con código QR de validación para los visitantes y un sistema web de administración para los residentes, utilizando la metodología en cascada y el modelado entidad-relación, logrando que los residentes pudieran gestionar digitalmente las autorizaciones de ingreso y que la administración tuviera trazabilidad completa de todas las personas que accedían a la urbanización, reduciendo los riesgos delictivos y eliminando la aglomeración en los puntos de control.

Fundamentación Teórica

El desarrollo del presente marco teórico se articula como la base científica y conceptual que sustenta el diseño del prototipo móvil para la gestión residencial en la urbanización Villa España I, etapa Mallorca.

En este sentido, la investigación trasciende la mera implementación técnica para situarse en la intersección de la sociología urbana y la transformación digital, abordando cómo la automatización de procesos administrativos y de seguridad influye en la cohesión comunitaria. A través de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada, se examinan las dimensiones pedagógicas de la alfabetización digital, las teorías de aceptación tecnológica y los protocolos de seguridad informática que validan la viabilidad del control de alícuotas, la gestión de reservas y el acceso mediante tecnología QR. Bajo este enfoque multidimensional, los fundamentos aquí expuestos no solo pretenden describir el funcionamiento del software, sino fundamentar éticamente la transparencia y eficiencia que la modernización de servicios aporta al entorno habitacional privado contemporáneo.

Urbanizaciones y Privadas y Gestión Administrativa

Se conoce como urbanización privada al conjunto de viviendas que pertenecen a una misma comunidad y que son desarrolladas y administrada por una misma promotora. Estas urbanizaciones suelen contar con reglamentos internos, administración centralizada y servicios compartidos que buscan garantizar el orden, la seguridad y la calidad de vida de sus residentes.

En Guayaquil, el panorama de urbanizaciones privadas es amplio y diverso. Según García (2025), citado por Primicias, “las investigaciones se centran en las experiencias de la vía a la Costa, el oeste de Guayaquil, donde se han desarrollado 114 urbanizaciones que albergan a 100.000 personas, según datos de la Alcaldía”. Esto refleja la importancia y el crecimiento de este modelo de desarrollo urbano en la ciudad.

Los principales factores que motivan a los ciudadanos a elegir residir en urbanizaciones privadas son la gestión administrativa eficiente, la seguridad que ofrecen y la disponibilidad de áreas y servicios comunes. Sin embargo, algunas urbanizaciones, como Villa España I, aún mantienen procesos administrativos tradicionales con un nivel limitado de modernización tecnológica, lo que evidencia la necesidad de implementar soluciones digitales que optimicen la gestión de pagos, control de accesos y reservas de áreas sociales.

Gestión de Alícuotas

Alícuota. Una palabra que representa dinero y servicio. Un pago por la contraprestación de un servicio en una urbanización o condominio. Silvera (2016). Este valor es el ingreso neto para la urbanización, mismo que cubre el pago al personal de seguridad, recolección de basura, mantenimiento de infraestructura y áreas verdes y desde luego el personal administrativo. Los métodos de pago varían según la administración de cada urbanización, muchas de ellas manejan dispositivos administrados por las entidades financiera, mismos que se utilizan para pagos con

tarjetas, también se frecuente el pago con transferencia y el manejo de dinero en efectivo es también parte de la forma de los pagos.

Por estos factores es que es importante la implementación de un sistema que pueda gestionar o controlar estos pagos que son muy importantes para el bienestar de los residentes de la urbanización en general, ya que con el uso de una herramienta tecnológica enlazada a una base de datos se puede automatizar el proceso de control de pagos y tener una buena trazabilidad de los ingresos.

Control de Acceso en urbanizaciones

Aplicaciones Móviles

Las aplicaciones móviles son programas que se instalan y utilizan en dispositivos portátiles como teléfonos celulares y tabletas. Su uso y desarrollo son necesarios debido a nuestra creciente dependencia a estos dispositivos para realizar diversas actividades cotidianas. Estas incluyen desde aprendizaje, transferencias bancarias, comunicación, monitoreo de salud, hasta recreación, entre otras.

De acuerdo con Böhm (2023), las aplicaciones móviles son software de aplicación diseñados para ejecutarse en dispositivos móviles, como smartphones, cuya finalidad es aplicar la funcionalidad del hardware y el software del sistema para resolver problemas específicos del usuario. Estas aplicaciones permiten la personalización del dispositivo mediante programas y datos instalados por el usuario final.

Tipos de Aplicaciones Móviles

Existen tres tipos de aplicaciones móviles, entre ellas están las aplicaciones nativas, aplicaciones web y las aplicaciones híbridas.

- **Aplicación nativa.** Este tipo de aplicaciones son aquellas que se crean específicamente para un sistema operativo móvil bajo el lenguaje de programación nativo, cabe mencionar que, si se desea desarrollar una aplicación móvil multiplataforma, el uso de una aplicación nativa multiplica las horas de trabajo ya que cada sistema operativo necesitara una aplicación diferente.
- **Aplicación Web.** Estas son desarrolladas principalmente con el lenguaje JavaScript en conjunto con CSS y HTML; en la comparativa con las aplicaciones nativas, estas son más fáciles y rápidas de desarrollar, pero el rendimiento es en menor. Regularmente son utilizadas para mostrar un version optimizadas de un sitio web en un dispositivo móvil.
- **Aplicación Híbrida.** Permiten la ejecución de una aplicación web dentro de una nativa, en otras palabras, también son consideradas aplicaciones web, que se convierte en una aplicación que puede instalarse en el dispositivo, un claro ejemplo es Uber que combina la tecnología de JavaScript, pero con componentes nativos.

Según un artículo de IBM indica que el desarrollo de aplicaciones móviles se ha ido incrementando en todos los ámbitos desde pequeños negocios hasta las grandes industrias, ya que el potencial que aportan en la administración de los procesos y la satisfacción de los usuarios.

Desarrollo multiplataforma con Flutter

Flutter es un framework lanzado en 2017 por Google para el desarrollo de apps móviles multiplataforma nativas. Chávez (2023). Todo eso a partir de un solo código base, volviendo la aplicación, se implementa en diversos dispositivos tanto web, móviles, escritorio y dispositivos integrados.

Gracias a Dart, tiene la capacidad de compilarse directamente para la arquitectura y el sistema operativo de destino, lo que permite que se pueda desarrollar aplicaciones multiplataforma.

Hay que destacar que una gran ventaja que brinda Flutter al momento de desarrollar es el Hot Reload, que básicamente es que todo cambio que se realice se podrá visualizar de inmediato en la pantalla, otra de las ventajas que ofrece son los widgets, que no son nada más que elementos de la interfaz que se reutilizables lo que facilita su movilidad como piezas a lo largo de la pantalla hasta obtener la interfaz deseada.

Lenguaje de Programación Dart

Es un lenguaje creado por Google y diseñado para el desarrollo de aplicaciones en cualquier plataforma, con el objetivo de ser un lenguaje de programación productivo en el desarrollo multiplataforma. Este lenguaje impulsa las aplicaciones de Flutter por medio del lenguaje y los entornos que provee.

Dart posee dos compiladores: AOT y JIT, donde el primero es para la compilación clásica lo que significa que la aplicación debe ser compilada antes de su ejecución y el segundo donde la compilación se realiza por partes durante la ejecución.

Cuenta con amplio conjunto de bibliotecas que brindan elementos fundamentales para diversas tareas de programación, por otro lado, también provee muchas API por medio de un conjunto completo de paquetes.

Backend con NestJS

Arquitectura Backend

Dentro del desarrollo web, la arquitectura backend juega un papel fundamental ya que es la que se encarga de la construcción de la estructura y la lógica del negocio de un sitio, en palabras simples el backend es la lógica detrás de lo que podemos ver una aplicación, aquí se escribe el código que permite la aplicación funciones de manera correcta. El backend está compuesto por algunos componentes:

- **Servidores.** Recopila las interacciones que tiene el usuario con las aplicaciones para luego interpretarlo y enviarlos por una red.
- **Lógica.** La continuidad de las operaciones que los programadores codifican en el backend, esta se ejecuta únicamente en el servidor.
- **Marcos.** Guías usadas durante la estructura del código y todos los elementos relacionados con la arquitectura; trabajan a manera de plantillas para el backend.
- **API.** Fundamentales en el desarrollo del software, permitiendo las distintas aplicaciones mantengan comunicación con otros servidores y base datos intercambiando información.

Framework NestJS

NestJS es un framework diseñado para desarrollar aplicaciones del lado del servidor en Node.js de manera eficiente y con capacidad de crecimiento. Está basado en TypeScript y ofrece compatibilidad total con este lenguaje, aunque también permite trabajar únicamente con JavaScript. Además, integra distintos paradigmas de programación, como la programación orientada a objetos, la funcional y la reactiva funcional.

En su funcionamiento interno, NestJS utiliza frameworks HTTP sólidos como Express, que viene configurado por defecto, aunque también puede emplearse Fastify como alternativa para mejorar el rendimiento.

Otra de sus ventajas es que proporciona una capa de abstracción más avanzada que otros frameworks populares de Node.js, como Express o Fastify. Aun así, permite al desarrollador acceder directamente a sus API, ofreciendo mayor flexibilidad y la posibilidad de aprovechar numerosos módulos y bibliotecas de terceros disponibles en el ecosistema de Node.js.

En los últimos años, Node.js ha permitido que JavaScript deje de utilizarse únicamente en el frontend y pase a emplearse también en el desarrollo backend, convirtiéndose en uno de los lenguajes más utilizados en la web. Gracias a esto surgieron tecnologías como Angular, React y Vue.js, las cuales ayudan a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente y facilitan la creación de aplicaciones modernas, rápidas y fáciles de ampliar.

A pesar de la gran cantidad de herramientas y librerías disponibles para Node.js, muchas de ellas no ofrecen una solución clara para estructurar correctamente la arquitectura de una aplicación.

Frente a esto, NestJS propone una arquitectura ya organizada que facilita el desarrollo de aplicaciones escalables, mantenibles y fáciles de probar. Además, busca reducir el acoplamiento entre componentes, lo que mejora la organización del código y el trabajo en equipo. Su diseño y estructura están inspirados en Angular.

Definiciones Conceptuales

Automatización de Procesos

La automatización de procesos es el uso de software y tecnologías para ejecutar tareas repetitivas de forma automática, con mínima intervención humana. Permite reducir errores, acortar plazos y liberar tiempo de los equipos para tareas de mayor valor (Ayerdi, 2026).

Framework

Se refiere a un conjunto de herramientas y buenas prácticas utilizadas para crear aplicaciones de software. Proporciona código y componentes prescritos que agilizan el proceso de desarrollo, de modo que los desarrolladores no tengan que empezar desde cero cada vez que crean algo (Simonova, 2025).

Servicios REST

Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST), un estilo utilizado para conectar sistemas de hipermedia distribuidos (IBM, s.f.).

Frontend

El frontend se refiere a la parte visible de un sitio web o aplicación con la que los usuarios pueden interactuar directamente. Es la cara del sitio, ubicada en el lado del cliente. En el contexto de diseño web y desarrollo web, se refiere a todas las tecnologías que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios. También se encarga de hacer que todo funcione correctamente y de responder a tus acciones, como hacer clic en un botón o desplazarte por la página (Chapaval, 2018)

Backend

El backend es la parte invisible pero esencial de un sitio, encargada de manejar la lógica y el procesamiento de datos necesarios para que todo funcione de manera correcta y segura. El backend se ocupa de tareas como almacenar y recuperar datos de una base de datos, procesar formularios, autenticar usuarios y gestionar la seguridad del sitio (Chapaval, 2018).

Scrum

Scrum es un marco utilizado por los equipos para administrar el trabajo y resolver problemas de forma colaborativa en ciclos cortos. Scrum implementa los principios de Agile como un conjunto concreto de artefactos, prácticas y roles (Microsoft Build, s.f.).

Postman

Postman es una herramienta que sirve de gran ayuda al equipo de desarrollo, permitiendo mantener las colecciones actualizadas, ahorrando los tiempos de respuesta al momento de realizar los test o las llamadas a los servicios. Es potente gracias a su fácil integración con APIs de terceros y cuenta con una gran comunidad (Muradas, 2019).

PostgreSQL

PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos objeto-relacionales de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, combinado con numerosas funcionalidades que permiten almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986, como parte del proyecto POSTGRES de la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con casi 40 años de desarrollo activo en su plataforma principal (PostgreSQL, s.f.).

Railway

Es una plataforma de infraestructura que permite a los desarrolladores implementar aplicaciones de forma rápida y sencilla. Con railway, puedes gestionar tus servicios, bases de datos y almacenamiento de manera eficiente, todo desde una interfaz intuitiva y fácil de usar (Angéloz, 2024).

GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que aloja proyectos en la nube utilizando el sistema de control de versiones llamado Git. Ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar el código llevando un registro de cambios (Saavedra, 2023).

Figma

Figma es un interesante e innovador editor de gráficos vectoriales diseñado para páginas web y cuyo uso ha ido creciendo sin parar durante los últimos años. A día de hoy, es una de las plataformas más utilizadas por diseñadores UX/UI, agencias de comunicación y empresas de todo el mundo (Blandino, 2023).

Metodología de Investigación

La metodología de investigación del presente proyecto se fundamenta en un enfoque aplicado con componentes cuantitativos y cualitativos, orientado a comprender, analizar y diagnosticar la problemática actual del control de pagos, control de acceso y reserva de áreas sociales en la urbanización Villa España 1, etapa Mallorca, así como a sustentar el desarrollo de la aplicación móvil propuesta.

El proyecto se delimita dentro de una investigación aplicada, ya que su propósito principal es generar una solución tecnológica concreta a una problemática real identificada en la urbanización, mediante el desarrollo de una aplicación móvil que permita mejorar los procesos administrativos y operativos.

De la misma forma, se adopta un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Donde el componente cuantitativo permitirá analizar datos medibles relacionados con los procesos actuales, tales como tiempos de atención, frecuencia de errores en registros manuales y niveles de satisfacción de los usuarios. Por su parte, el componente cualitativo permitirá comprender las percepciones, experiencias y necesidades de los residentes y administradores respecto a los procesos actuales y la aceptación de una solución tecnológica.

Técnicas de investigación

Para la recolección de información en el presente proyecto de titulación se emplearon las siguientes técnicas de investigación, las cuales permitieron identificar las problemáticas existentes y validar la viabilidad de la solución propuesta.

Encuesta

Se aplicará un banco de preguntas estructurado dirigido a los residentes y al personal administrativo y de seguridad de la urbanización, con la finalidad de obtener información relevante sobre los procesos actuales y las necesidades de los usuarios. A través de esta técnica se recopilarán datos relacionados con:

- La percepción de los usuarios respecto al proceso actual de pago de alícuotas.
- El nivel de satisfacción con el sistema de control de acceso de visitantes.
- Las dificultades presentadas durante la reserva de áreas sociales.
- La aceptación y disposición de los residentes para utilizar una aplicación móvil como alternativa tecnológica.

La información obtenida permitirá cuantificar las principales problemáticas existentes y sustentar la necesidad de implementar una aplicación móvil que optimice la gestión administrativa de la urbanización.

Entrevista

Se realizarán entrevistas semiestructuradas dirigidas al administrador de la urbanización y al personal de seguridad, con el propósito de conocer de manera más detallada el funcionamiento de los procesos actuales y las limitaciones operativas existentes.

Mediante esta técnica se busca:

- Comprender el flujo actual de los procesos administrativos y operativos.
- Identificar los principales cuellos de botella en el control de acceso de visitantes.

- Determinar las necesidades y expectativas de los usuarios respecto a una solución tecnológica.
- Obtener criterios técnicos y administrativos que contribuyan al diseño de la aplicación móvil.

Las entrevistas permitirán obtener información cualitativa relevante para el análisis de requerimientos del sistema.

Observación directa

Se realizará una observación directa de los procesos operativos actuales dentro de la urbanización, con el objetivo de verificar el funcionamiento real de las actividades administrativas y contrastar la información proporcionada por los usuarios.

La observación se enfocará en:

- El registro y validación de pagos de alcuotas.
- El control de ingreso y salida de visitantes en la garita principal.
- La gestión de reservas de áreas sociales.

Esta técnica permitirá identificar deficiencias operativas, tiempos de respuesta y posibles oportunidades de mejora en los procesos administrativos de la urbanización.

Población

La población objeto de estudio está conformada por los actores que participan de manera directa en los procesos administrativos y operativos de la urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Estos participantes son considerados fundamentales para el análisis de las problemáticas actuales y la definición de los requerimientos de la aplicación móvil propuesta.

La población se encuentra integrada por:

- Residentes y propietarios de la urbanización.
- Personal administrativo encargado de la gestión de alícuotas y reservas.
- Personal de seguridad responsable del control de acceso de visitantes.

En conjunto, la población comprende a todos los usuarios que interactúan de forma habitual con los servicios administrativos, de seguridad y de gestión interna de la urbanización.

Muestra

Debido a que no resulta factible recopilar información de la totalidad de la población, se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los participantes con mayor interacción y experiencia en los procesos objeto de estudio.

La muestra estará conformada por:

- Entre 100 y 120 residentes de la urbanización, considerando distintos tipos de vivienda y diferentes niveles de utilización de los servicios comunes.
- Un administrador o representante del área administrativa.

- Entre 2 y 3 miembros del personal de seguridad.

La selección de esta muestra permitirá obtener información relevante, confiable y suficiente para el levantamiento de requerimientos, el análisis de necesidades y la validación de la aplicación móvil orientada a mejorar la gestión administrativa de la urbanización.